Výpočtové vzťahy

Prestup tepla vedením (Fourierov zákon)

$$\dot{Q} = -\lambda A \nabla t$$

a) cez zloženú nekonečnú rovinnú stenu

$$\dot{Q} = \frac{A\left(t_0 - t_n\right)}{\sum_{i=1}^{n} \frac{\delta_i}{\lambda_i}}$$

b) cez zloženú nekonečnú valcovú stenu

$$\dot{Q} = \frac{\left(t_0 - t_n\right)}{\sum_{i=1}^{n} \frac{\delta_i}{A_{\mathrm{ls}i}\lambda_i}} \qquad A_{\mathrm{ls}i} = \frac{A_{i-1} - A_i}{\ln \frac{A_{i-1}}{A_i}} = \pi L \frac{d_{i-1} - d_i}{\ln \frac{d_{i-1}}{d_i}}$$

Hustota toku tepla

$$q = \frac{\dot{Q}}{A}$$

Prestup tepla prúdením (Newtonova rovnica)

$\dot{Q} = \alpha A\left(t_\mathrm{f} - t_\mathrm{w}\right)$ chladenie tekutiny

$\dot{Q} = \alpha A\left(t_\mathrm{w} - t_\mathrm{f}\right)$ ohrievanie kvapaliny

Výpočet súčiniteľa prestupu tepla prúdením

Bezrozmerové kritériá

$\mathrm{Nu} = \frac{\alpha l}{\lambda}$ Nusseltovo

$\mathrm{Re} = \frac{lw\rho}{\mu}$ Reynoldsovo

$\mathrm{Pr} = \frac{c_P \mu}{\lambda}$ Prandtlovo

$\mathrm{Gr} = \frac{l^3 \rho^2 g \beta \Delta t}{\mu^2}$ Grashofovo

$\mathrm{Gz} = \mathrm{Re}\,\mathrm{Pr}\frac{d}{L}$ Graetzovo

$\mathrm{Ra} = \mathrm{Pr}\,\mathrm{Gr}$ Rayleighovo

1) voľné prúdenie

$\mathrm{Nu} = C\mathrm{Ra}^m$

$\mathrm{Pr} \geq 0.7$, $t_{\text{určujúca}} = t_\mathrm{m} = \left(\overline{t}_\mathrm{f} + t_\mathrm{w}\right)/2$, $l = d$ (guľovité a valcovité predmety) alebo $l = h$ (výška obdĺžnikovej platne)

$\mathrm{Ra} = \mathrm{Pr}\,\mathrm{Gr}$	C	m
1×10^{-2}–5×10^{2}	1.18	1/8
5×10^{2}–2×10^{7}	0.54	1/4
2×10^{7}–1×10^{13}	0.135	1/3

2) nútené prúdenie v rúrkach

$$\mathrm{Nu} = \left(3.65 + \frac{0.19\mathrm{Gz}^{0.8}}{1 + 0.117\mathrm{Gz}^{0.467}}\right)\left(\frac{\mathrm{Pr}}{\mathrm{Pr}_\mathrm{w}}\right)^{0.11}$$

$\mathrm{Re} < 2300$, $\mathrm{Gz} \in \langle 0.1; 10^4)$, $l = d$, $t_{\text{určujúca}} = \overline{t}_\mathrm{f}$, $t_\mathrm{w} = \text{konšt.}$

$$\mathrm{Nu} = 0.116\left(\mathrm{Re}^{2/3} - 125\right)\mathrm{Pr}^{1/3}\left[1 + \left(d_\mathrm{i}/L\right)^{2/3}\right]\left(\frac{\mu}{\mu_\mathrm{w}}\right)^{0.14}$$

$\mathrm{Re} \in \langle 2300; 10^4)$, $\mathrm{Pr} \in \langle 0.6; 500\rangle$, $d_\mathrm{i}/L \in (0; 1\rangle$, $l = d$, $t_{\text{určujúca}} = \overline{t}_\mathrm{f}$, $t_\mathrm{w} = \text{konšt.}$

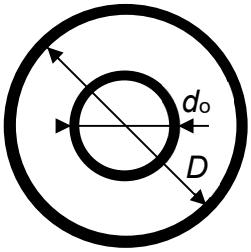
$$\mathrm{Nu} = 0.023\,\mathrm{Re}^{0.8}\,\mathrm{Pr}^{n}$$

$n = 0.3$ pri chladení kvapaliny, $n = 0.4$ pri ohreve kvapaliny, $\mathrm{Pr} \in \langle 0.6; 100\rangle$, $\mathrm{Re} \geq 10^4$, $d_\mathrm{i}/L \leq 0.02$, $l = d$, $t_{\text{určujúca}} = \overline{t}_\mathrm{f}$, $t_\mathrm{w} = \text{konšt.}$

3) nútené prúdenie v medzikruží

$$\mathrm{Nu} = 0.037\left\{f\left(d_\mathrm{o}/D\right)\left(\mathrm{Re}^{0.75} - 180\right)\mathrm{Pr}^{0.42}\left[1 + \left(d_\mathrm{o}/L\right)^{2/3}\right]\right\}\left(\frac{\mu}{\mu_\mathrm{w}}\right)^{0.14}$$

$\mathrm{Re} \in \langle 2300; 10^6)$, $\mathrm{Pr} \in \langle 0.6; 1000\rangle$, $d/L \in (0; 1)$, $l = D - d_\mathrm{o}$, $t_{\text{určujúca}} = \overline{t}_\mathrm{f}$, $t_\mathrm{w} = \text{konšt.}$



Prestup tepla medzi vnútornou rúrkou a medzikružím $f\left(d_\mathrm{o}/D\right) = 0.9\left(D/d_\mathrm{o}\right)^{0.45}$

Prestup tepla medzi okolím výmenníka tepla a medzikružím $f\left(d_\mathrm{o}/D\right) = 1 - 0.1\left(d_\mathrm{o}/D\right)$

Prestup tepla medzi medzikružím a vnútornou rúrkou aj medzikružím a okolím výmenníka tepla

$$f\left(d_o/D\right)=\frac{0.9\left(d_o/D\right)^{0.55}+1-0.1\left(d_o/D\right)}{1+d_o/D}$$

Približný výpočet hodnoty Nusseltovho kritéria pri nútenom prúdení v medzikruží

$\mathrm{Nu}=0.023\,\mathrm{Re}^{0.8}\,\mathrm{Pr}^{n}$ $n=0.3$ pri chladení kvapaliny, $n=0.4$ pri ohreve kvapaliny, $\mathrm{Pr}\in\langle 0.6;\,100\rangle$, $\mathrm{Re}\geq 10^4$, $d/L\leq 0.02$, $l=d_{ekv}$, $t_{\text{určujúca}}=\overline{t}_{\mathrm{f}}$, $t_{\mathrm{w}}=\text{konšt.}$

4) nútené prúdenie pri obtekaní zväzku rúrok usporiadaných za sebou v smere kolmom na os rúrok v medzirúrkovom priestore výmenníka tepla bez priehradiek,.

$$\mathrm{Nu}_{\mathrm{Rad}}=0.23\,\mathrm{Re}^{0.65}\,\mathrm{Pr}^{0.31}\left(\frac{\mathrm{Pr}}{\mathrm{Pr}_{\mathrm{w}}}\right)^{0.25}$$

$\mathrm{Re}=\frac{l\dot{m}}{S_{\mathrm{e}}\mu}\in(200;2\times10^5)$, $S_{\mathrm{e}}=\pi\left(D_{\mathrm{k}}^2-Zd_{\mathrm{o}}^2\right)/4$, $\mathrm{Pr}\in(0.5;\,500)$, $l=d_{\mathrm{o}}$, $t_{\text{určujúca}}=\overline{t}_{\mathrm{f}}$, $t_{\mathrm{w}}=\text{konšt.}$ $\mathrm{Nu}_{\mathrm{Rad}}$ platí pre tretí a ďalší rad zväzku rúrok.

$$\mathrm{Nu}_{\text{Zväzok}}=\frac{\sum_i \mathrm{Nu}_{\mathrm{Rad},i}Z_{\mathrm{Rad},i}}{Z}$$

Pre prvý rad $\mathrm{Nu}_1=0.6\mathrm{Nu}_{\mathrm{Rad}}$, pre druhý rad $\mathrm{Nu}_2=0.9\mathrm{Nu}_{\mathrm{Rad}}$

5) nútené prúdenie v nádobe s lopatkovým miešadlom, ohrev od steny nádoby

$$\mathrm{Nu}=0.36\,\mathrm{Re}^{2/3}\,\mathrm{Pr}^{1/3}\left(\frac{\mu}{\mu_{\mathrm{w}}}\right)^{0.14}$$

$\mathrm{Re}=nd_{\mathrm{m}}^2\rho/\mu\in(100;\,10^7)$, $\mathrm{Pr}\in(1;\,5000)$, $l=D_{\mathrm{n}}$, $t_{\text{určujúca}}=\overline{t}_{\mathrm{f}}$, $t_{\mathrm{w}}=\text{konšt.}$

6) nútené prúdenie pri kondenzácii pár na vonkajšom povrchu rúrky

Vodorovné rúrky

$$\alpha=0.725\left(\frac{\rho^2\lambda^3\Delta_{\mathrm{v}}hg}{\mu d_{\mathrm{o}}\left(t_{\mathrm{n}}-t_{\mathrm{w}}\right)}\right)^{1/4}$$

$\mathrm{Re}=\frac{4\dot{m}_{\mathrm{o}}}{\mu L}<1300$, $t_{\text{určujúca}}=t_{\mathrm{m}}=\left(t_{\mathrm{n}}+t_{\mathrm{w}}\right)/2$, pre $\Delta_{\mathrm{v}}h$ je určujúcou teplotou t_{n}, $\dot{m}_{\mathrm{o}}=\dot{m}/Z$, $t_{\mathrm{w}}=\text{konšt.}$

$$\alpha\left(\frac{\mu^2}{\rho^2\lambda^3 g}\right)^{1/3}=0.0077\,\mathrm{Re}^{0.4}$$

$\mathrm{Re}=\frac{4\dot{m}_{\mathrm{o}}}{\mu L}>1800$, $t_{\text{určujúca}}=t_{\mathrm{m}}=\left(t_{\mathrm{n}}+t_{\mathrm{w}}\right)/2$, $\dot{m}_{\mathrm{o}}=\dot{m}/Z$, $t_{\mathrm{w}}=\text{konšt.}$

Zvislé rúrky

$$\alpha=1.15\left(\frac{\rho^2\lambda^3\Delta_{\mathrm{v}}hg}{\mu L\left(t_{\mathrm{n}}-t_{\mathrm{w}}\right)}\right)^{1/4}$$

$\mathrm{Re}=\frac{4\dot{m}_{\mathrm{o}}}{\pi d_{\mathrm{o}}\mu}<1300$, $t_{\text{určujúca}}=t_{\mathrm{m}}=\left(t_{\mathrm{n}}+t_{\mathrm{w}}\right)/2$, pre $\Delta_{\mathrm{v}}h$ je určujúcou teplotou t_{n}, $\dot{m}_{\mathrm{o}}=\dot{m}/Z$, $t_{\mathrm{w}}=\text{konšt.}$

$$\alpha\left(\frac{\mu^2}{\rho^2\lambda^3 g}\right)^{1/3}=0.0077\,\mathrm{Re}^{0.4}$$

$\mathrm{Re}=\frac{4\dot{m}_{\mathrm{o}}}{\pi d_{\mathrm{o}}\mu}>1800$, $t_{\text{určujúca}}=t_{\mathrm{m}}=\left(t_{\mathrm{n}}+t_{\mathrm{w}}\right)/2$, $\dot{m}_{\mathrm{o}}=\dot{m}/Z$, $t_{\mathrm{w}}=\text{konšt.}$

7) nútené prúdenie pri kondenzácii pár vo vnútri horizontálnej rúrky

$$\alpha=0.555\left(\frac{\rho^2\lambda^3 g\Delta_{\mathrm{v}}h}{\mu d_{\mathrm{i}}\left(t_{\mathrm{n}}-t_{\mathrm{w}}\right)}\right)^{1/4}$$

$t_{\text{určujúca}}=t_{\mathrm{m}}=\left(t_{\mathrm{n}}+t_{\mathrm{w}}\right)/2$, pre $\Delta_{\mathrm{v}}h$ je určujúcou teplotou t_{n}, $t_{\mathrm{w}}=\text{konšt.}$

$\mathrm{Re}_{\mathrm{p}}=\frac{\rho_{\mathrm{p}}w_{\mathrm{p}}d_{\mathrm{i}}}{\mu_{\mathrm{p}}}<35000$, pre Re_{p} je určujúca teplota pary na vstupe,

8) prestup tepla zo steny izolácie do okolia v uzavretej miestnosti sálaním a voľnou konvekciou

$$\alpha=9.77+0.07\left(t_{\mathrm{wi}}-\overline{t}_{\mathrm{f}}\right)$$

$t_{\mathrm{wi}}\leq 150°C$

9) prestup tepla pri bublinovom vare

$$\alpha=Kq^r p_0^z$$

$r=0.7$, $z=0.4$, parameter K je v tabuľke podľa druhu kvapaliny
Platí pre var na hladkých čistých povrchoch (leštená meď, mosadz,...)
$1000<q<10^5\ W/m^2$, $10^4<p_0<10^6\ Pa$

Kvapalina	K	**Kvapalina**	K
voda	0.024	vodný roztok NaCl 9%	0.02
benzén	0.0074	vodný roztok NaCl 24%	0.015
etanol	0.011	vodný roztok sacharóza 25%	0.014
metanol	0.0085	vodný roztok glycerol 26%	0.02
tetrachlórmetán	0.0064		

$\alpha = 0.00417\, q^{0.7}\, p_{crit}^{0.69}\, F_p$ Mostinského rovnica, má široký rozsah platnosti, dosadzuje sa q v W/m^2, kritický tlak p_{crit} v kPa, redukovaný tlak je $p_r = p_0/p_{crit}$, funkcia $F_p = 1.8p_r^{0.17} + 4p_r^{1.2} + 10p_r^{10}$

Výpočet úhrnného súčiniteľa prestupu tepla (súčiniteľa prechodu tepla) pri kombinovanom prestupe tepla medzi kvapalinami oddelenými (zloženou) valcovou stenou

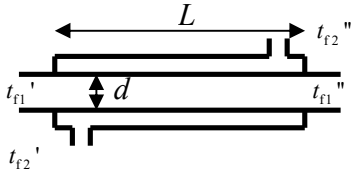
hodnota je vztiahnutá na vnútornú plochu vnútornej rúrky výmenníka tepla

$$k_{A_1} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \sum_i \frac{A_1 \delta_i}{\lambda_i A_{\mathrm{LS},\,i}} + \frac{A_1}{\alpha_2 A_2}} \qquad k_{A_1} / \left(\mathrm{W\ m^{-2}\ K^{-1}}\right), \qquad \dot{Q} = k_{A_1} A_1 \Delta t_{\mathrm{LS}}$$

hodnota je vztiahnutá na dĺžku rúrky výmenníka tepla

$$k_L = \frac{\pi}{\frac{1}{d_1\alpha_1} + \sum_i \frac{1}{2\lambda_i} \ln\frac{d_{i+1}}{d_i} + \frac{1}{d_2\alpha_2}} \qquad k_L / \left(\mathrm{W\ m^{-1}\ K^{-1}}\right), \qquad \dot{Q} = k_L L \Delta t_{\mathrm{LS}}$$

Výpočet rozmerov výmenníka tepla



symboly ', " označujú začiatok a koniec výmenníka tepla, f1 a f2 médiá prúdiace vo výmenníku tepla

Vzťahy pre výpočet teplovýmennej plochy:

$$A = \pi d L = \int_{t_1'}^{t_1''} \frac{\dot{m}_1 c_{Pf1}}{k\left(t_{f1} - t_{f2}\right)} dt_1 = \int_{t_2'}^{t_2''} \frac{\dot{m}_2 c_{Pf2}}{k\left(t_{f1} - t_{f2}\right)} dt_2$$

k sa s teplotou mení nelineárne, hodnota c_P sa mení s teplotou.
Základ pre numerickú integráciu:

$$\frac{c_{Pf1}}{k\left(t_{f1} - t_{f2}\right)} = f(t_{f1}) \qquad \frac{c_{Pf2}}{k\left(t_{f1} - t_{f2}\right)} = f(t_{f2})$$

$$A = \pi L d = \frac{\dot{Q}}{\frac{k'\Delta t'' - k''\Delta t'}{\ln\frac{k'\Delta t''}{k''\Delta t'}}}$$

k sa mení s teplotou lineárne, hodnotu c_P môžeme považovať za nezávislú od teploty (t.j. môžeme použiť $\overline{c}_P$)

$$A = \pi L d = \frac{\dot{Q}}{k\Delta t_{\mathrm{LS}}} = \frac{\dot{Q}}{k\frac{\Delta t' - \Delta t''}{\ln\frac{\Delta t'}{\Delta t''}}}$$

k = konšt., hodnotu c_P budeme považovať za nezávislú od teploty (t.j. použijeme $\overline{c}_P$)

Zoznam symbolov

A	teplovýmenná plocha	m^2
a	parameter v rovnici na výpočet α při kondenzácii pár za laminárních podmienok	
C	parameter	
c_P	špecifická tepelná kapacita	J kg^{-1} K^{-1}
D, d	priemer	m
f	funkcia	
Gr	Grashofovo kritérium ($= l^3\rho^2 g\beta\Delta t/\mu^2$)	
Gz	Graetzovo kritérium ($= \mathrm{Re}\,\mathrm{Pr}\,d/L$)	
g	tiažové zrýchlenie	m^2 s^{-1}
h	výška	m
$\Delta_v h$	špecifické výparné teplo	J kg^{-1}
k	úhrnný koeficient prestupu tepla (koeficient prechodu tepla)	W m^{-2} K^{-1}
L	dĺžka rúrky, výmenníka	m
l	charakteristický rozmer	m
m	parameter pri výpočte α pri voľnom prúdení	
$\dot{m}$	hmotnostný prietok	kg s^{-1}
Nu	Nusseltovo kritérium ($= \alpha l/\lambda$)	
n	frekvencia otáčania lopatkového miešadla	s^{-1}
n	parameter	
O_z	zmáčaný obvod (rúrky)	m
p_{crit}	kritický tlak	Pa, kPa
p_0	tlak nasýtenej pary	Pa, kPa
Pr	Prandtlovo kritérium ($= \overline{c}_P\mu/\lambda$)	
$\dot{Q}$	tok tepla	W
q	hustota toku tepla	W m^{-2}
Ra	Rayleighovo kritérium ($= \mathrm{Pr}\,\mathrm{Gr}$)	
Re	Reynoldsovo kritérium ($= lw\rho/\mu$)	
S_e	plocha voľného prierezu	m^2
t	teplota	°C
t_n	teplota nasýtenej pary	°C
w	priemerná rýchlosť prúdenia tekutiny	m s^{-1}
Z	počet rúrok vo zväzku (rade)	
α	súčiniteľ prestupu tepla prúdením	W m^{-2} K^{-1}
β	súčiniteľ objemovej rozťažnosti	K^{-1}
γ	uhol sklonu rúrky od vertikály	°
δ	hrúbka vrstvy (steny)	m
λ	súčiniteľ prestupu tepla vedením	
μ	dynamická viskozita tekutiny	Pa s
ρ	hustota tekutiny	kg m^{-3}

Indexy

1,2	médium
i	vnútorný
f	tekutina
LS	logaritmický stred
m	medzná vrstva (t_m), miešadlo (d_m)
n	nádoba
o	vonkajší
p	para
Rad	Rad
určujúca	určujúca
w	stena
wi	stena izolácie
', "	začiatok a koniec výmenníka tepla